

1. Cours
2. Cours
3. Cours
4. Cours
5. **Donner** le nom de la méthode qui permet de dériver. Méthode d'Euler
7. **Donner** le nom de la méthode qui permet d'intégrer. Méthode des rectangles ou trapèzes
8. **Exprimer** 3 fois la loi d'ohm et une fois la loi des mailles. En **déduire** U_2 en fonction de U , R_1 et R_2 ainsi que U_1 en fonction de U , R_1 et R_2 . **Vérifier** votre résultat avec la loi des mailles.

$$U_1 = R_1.I \quad U_2 = R_2.I \quad U = (R_1 + R_2) . I \quad U = U_1 + U_2 \quad \text{d'où } U_2 = U . R_2 / (R_1 + R_2) \quad \text{et } U_1 = U . R_1 / (R_1 + R_2)$$

$$\text{Vérification : } U = U_1 + U_2 = U . R_1 / (R_1 + R_2) + U . R_2 / (R_1 + R_2) = U . (R_1 + R_2) / (R_1 + R_2) = U$$

9. La tension AIO délivrée par une génératrice tachymétrique est mesurée par une carte d'acquisition. Le schéma équivalent est donné ci-dessous. Pour $R_s = 100\Omega$ et $R_e = 1M\Omega$, **calculer** l'erreur de mesure relative en pourcentage AIO/U_g .

$$PDT = AIO / U_g = R_e / (R_e + R_s) \quad \text{soit erreur} = R_e / (R_e + R_s) = 1.10^6 / (1.10^6 + 100) \quad \text{soit } 1.10^{-4} \quad \text{soit } 0,01 \%$$

10. **Rappeler** les deux hypothèses pour la mise en équation.

$$ALI \text{ parfait : } i_+ = i_- = 0 \quad \text{et } ALI \text{ contre-réactionné donc en régime linéaire soit } V_+ = V_- = 0 \quad \text{ou } \varepsilon = 0$$

11. **Nommer** cette structure. **Amplificateur inverseur car U_e sur entrée inverseuse**

12. **Flêcher** les tensions U_e , U_s , V_+ , V_- et **établir** la relation d'entrée / sortie.

$$V_- = (U_e . R_2 + U_s . R_1) / (R_1 + R_2) = V_+ = 0 \quad \text{donc } U_e . R_2 + U_s . R_1 = 0$$

$$U_s = -U_e . \frac{R_2}{R_1}$$

13. En posant $R_{J1} = R_0 + \Delta R$ et $R_{J2} = R_0 - \Delta R$, **exprimez** la relation $V_{ab} = V_a - V_b$ en fonction de V_p , R_0 et ΔR .

$$V_{ab} = V_a - V_b = V_p . ((R_0 + \Delta R) / (2R_0 + \Delta R)) - V_p (R_0 / (2R_0 + \Delta R)) = \dots\dots\dots = V_p . \Delta R / 2R_0$$

14. **Vérifiez** numériquement que la variation de résistance ΔR est très faible devant la résistance R_0 .

$$\Delta R = R_0 . K \Delta L / L = 350 . 2,2 . 0,2 / 100 = 1.54 \Omega \ll 350\Omega$$

15. Alimenté sous $V_p = +5V$, **vérifiez** que la tension $V_{abmax} = 11mV$ pour $F_{max} = 50N$.

$$V_{ab} = V_p . \Delta R / 2R_0 = 5 . 2,2 . 0,2 / 2 . 100 = 11mV$$

16. Cette tension faible et sensible aux parasites est amplifiée d'un facteur A telle que $V_{réf} = A . V_{abmax}$ puis numérisée sur un CAN de résolution 10 bits et de $V_{réf} = +3V$. **Déterminez** le coefficient A pour utiliser la pleine échelle du CAN et **calculez** la résolution R en Newton de la mesure de l'effort.

$$A = U_F / V_{ab} = 3 / 0,011 = 272,72 \quad \text{Pour } F = 50N, \text{ on a } U_F = 3V \text{ et } N = 1023$$

$$\text{d'où } R = 50 / 1024 = 48,82mN$$

17. Le programme lit une valeur décimale entière $N=320$. En **déduire** la tension d'entrée du CAN, la tension de sortie du capteur V_{ab} et l'effort mesuré F .

Soit V_e la tension d'entrée du CAN tel que $N = \lfloor 2^n \cdot V_e / V_{réf} \rfloor$ soit $N \leq 2^n \cdot V_e / V_{réf} < N+1$

soit $N \cdot V_{réf} / 2^n \leq V_e < (N+1) \cdot V_{réf} / 2^n$ soit $320 \cdot 3/2^{10} \leq V_e < 321 \cdot 3/2^{10}$ soit $0,9375V \leq V_e < 0,9404V$

D'où soit $0,9375 / 272,72 \leq V_{ab} < 0,9404 / 272,72$ soit $3,4376mV \leq V_{ab} < 3,488mV$

D'où $3,4376mV \cdot 50 / 11mV \leq F < 3,488mV \cdot 50 / 11mV$ soit $15,62N \leq F < 15,85N$

18. **Indiquer** le contenu des formules à saisir dans un tableur dans les cases D3, D4, E3 et E4.

D3 = (C3 – 1,506) / 2,035E-3 D4 = (C4 – 1,506) / 2,035E-3 E3 = 0 E4 = E3 + D4.1E-3

19. **Écrire** une fonction vitesse() en Python qui prend comme argument la tension Ugyro, le gain et l'offset du capteur et qui renvoie la vitesse en °/s et en rad/s.

```
def vitesse(Ugyro, gain, offset) :  
    return ( Ugyro – offset ) / gain , 3,1415* ( Ugyro – offset ) / (180*gain)
```

20. **Rappeler** la définition du rapport cyclique.

Le rapport cyclique est le rapport entre la durée de l'état haut et la période.

21. Avec la méthode des aires, **déterminer** l'expression littérale de la valeur moyenne $\langle u \rangle$ de cette tension.

Méthode des aires : $U_{moy} = (E \cdot \alpha T) / T = \alpha \cdot E$

22. **Confirmer** en utilisant la définition de la valeur moyenne d'une tension périodique.

Par intégration : $U_{moy} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{\alpha T} E dt = \frac{1}{T} (E \alpha T - 0) = \alpha E$

23. Avec la méthode des aires **déterminer** l'expression littérale de la valeur moyenne de cette tension symétrique $\langle u \rangle$.

Méthode des aires : $U_{moy} = (E \alpha T - E(T - \alpha T)) / T = E \alpha - E(1 - \alpha) = E(2\alpha - 1)$

24. **Confirmer** en utilisant la définition de la valeur moyenne d'une tension périodique.

$U_{moy} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{\alpha T} E dt - \frac{1}{T} \cdot \int_{\alpha T}^T E dt = \frac{1}{T} (E \alpha T - (ET - E \alpha T)) = 2 \alpha E - E = E(2\alpha - 1)$

25. D'après le diagramme des exigences, **indiquer** la gamme de mesure de la température de l'eau.

Mesure possible de la température : 5°C à 35°C

26. **Indiquer** les deux valeurs min et max de la résistance de la sonde PT100.

$R_5 = 101,95\Omega$ $R_{35} = 113,61\Omega$

27. En **déduire** les tensions min U_{min} et max U_{max} en sortie du pont diviseur. $U_{min} < U_T < U_{max}$.

$$U_T = V_{CC} R_{PT} / (R_{PT} + R_1) \quad 2,5241V < U_T < 2,6592V$$

28. Si cette tension est numérisée sur une si petite variation, **démontrer** que la résolution de mesure de température est d'environ **+1°C**.

$$\text{Soit } q = 5V/2^{10} = 4,882mV \quad (2,6592V - 2,5241V) / 4,882mV = 2,76 \text{ valeurs} \quad 30^\circ C / 2,76 = 1,084^\circ C$$

29. **Déterminer** la relation entre U_s et U_T .

$$U_s = a \cdot U_T + b \quad \text{soit } 0 = a \cdot U_{min} + b \quad \text{et } 5 = a \cdot U_{max} + b \quad U_s = 37 \cdot U_T - 93,41 \quad \text{ou} \quad U_s = 37 (U_T - 2,5247)$$

30. Parmi les structures linéaires vues en cours, quelle est celle qui répond à ce besoin ?

Il faut un soustracteur et un amplificateur non-inverseur

31. **Établir** la relation entre V^+ et V_2 , R_2 , R_g .

$$\text{Pont diviseur : } V^+ = V_2 \cdot R_g / (R_g + R_2)$$

32. **Établir** la relation entre V^- et V_1 , V_s , R_1 , R_f .

$$\text{Millmann : } V^- = (V_1 \cdot R_f + V_s \cdot R_1) / (R_f + R_1)$$

33. En **déduire** la relation d'entrée / sortie de cette structure.

$$V_s = V_2 \left(\frac{(R_f + R_1) R_g}{(R_g + R_2) R_1} \right) - V_1 \left(\frac{R_f}{R_1} \right)$$

34. Sur le principe et sans calculs, **justifier** comment cette structure apporte la solution à notre problème.

Si je pose $R_f = R_g$ et $R_1 = R_2$ $V_s = (V_2 - V_1) \cdot R_f / R_1$ Il suffit de choisir un couple de valeurs pour R_f et R_1 tel que $R_f / R_1 = 37$ et poser $V_1 = -2,5247V$

35. Avec cette mise à l'échelle, que vaut la nouvelle résolution de mesure de la température de l'eau ?

Dans ce cas la gamme de température de $30^\circ C$ est divisée en 1024 valeurs soit une résolution de $0,029^\circ C$.